

Texto-base — Revisão para a A1: roteiro de estudo em etapas

Disciplina: Otimização para Sistemas

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação — 5º período

Instituição: Universidade Estadual do Tocantins — UNITINS

Professor: Prof. Me. Alysson Martins Bruno

Avaliação A1: 08/10/2026 (quinta-feira)

Como usar este roteiro

Este roteiro revisa tudo o que cai na A1, das Aulas 01 a 07, em **etapas numeradas**. Cada etapa traz o tempo estimado, um resumo curto, um exemplo resolvido, as armadilhas mais comuns e duas ou três perguntas de fixação, com a resposta logo em seguida.

- Siga a ordem das etapas: uma usa o que a anterior revisou.
- Tenha **papel, lápis e borracha** à mão e refaça as contas dos exemplos antes de ler a solução. Na prova, as contas são feitas no papel.
- Responda às perguntas de fixação **antes** de abrir a parte “Confira a resposta”.
- O tempo total é de cerca de **3 horas**: 2 horas para as Etapas 0 a 8 e 1 hora para o simulado da Etapa 9, que tem a mesma duração da prova.

Para quase todos os exemplos usamos **um único caso**, o da saboaria Espuma Boa, apresentado na Etapa 1. Ele acompanha as etapas do mesmo jeito que um problema acompanha o analista: primeiro vira modelo, depois código, depois gráfico, tableau e relatório. Assim você vê como os conteúdos se ligam. O caso é hipotético, criado para a revisão.

Etapa 0 — O mapa da prova

Tempo estimado: 5 minutos.

Como é a prova

Item	Como é
Data	08/10/2026, quinta-feira
Duração	1 hora
Formato	individual, escrita, em papel, sem consulta , respostas a caneta
Parte I	10 questões objetivas , com alternativas A, B, C e D e só uma correta; 0,5 ponto cada (5,0 no total)
Parte II	1 questão discursiva , valendo 5,0 pontos
Total	10,0 pontos

Nas objetivas, a letra escolhida vai para um quadro de respostas; questão com duas letras ou rasurada fica sem ponto. Na discursiva, vale o que estiver no espaço de resposta, com os cálculos à mostra.

O que cai

Tema	Aula	Etapa deste roteiro
Solução viável × solução ótima; critério de escolha	01	1
Processo decisório, sintoma × causa raiz, técnicas (5 Porquês, Ishikawa, Pareto, FTA, FMEA)	02	2
Modelagem: variáveis de decisão, função objetivo, restrições	03	3
Java com ojAlgo: traduzir uma restrição para código	04 e 07	4
Método gráfico: região viável, vértices, ótimo, restrições ativas	05	5
Simplex: tableau, quem entra, quem sai, pivô	06	6
Dualidade: montar o dual, variável dual, dualidade forte	06	7
Folga, preço-sombra, gargalo e análise de sensibilidade a partir do relatório	06 e 07	8

A **discursiva** junta três coisas: **montar o modelo**, **resolver pelo método gráfico** (duas restrições, quatro vértices) e **interpretar o resultado para o gestor**, em linguagem de negócio. As Etapas 3 e 5 são o treino principal para ela.

O que NÃO cai

- **Programação inteira e Branch and Bound** (Aula 08).
- Problemas de **transporte** e de **designação**.
- Instalação de programas e execução de código no computador. Na prova, o código Java aparece **impresso**: você lê e completa, sem executar.

Autoavaliação: “eu sei...”

Marque o que você já sabe fazer **sem consultar nada**. Onde houver dúvida, a etapa indicada é por onde começar.

Eu sei...	Se não, volte à
dizer se um plano é viável, testando cada restrição	Etapa 1
explicar por que “viável” não quer dizer “ótimo”	Etapa 1
diferenciar sintoma, problema e causa raiz	Etapa 2
escolher entre 5 Porquês, Ishikawa, Pareto, FTA e FMEA pela situação	Etapa 2
definir variáveis de decisão com unidade e período	Etapa 3
escrever a função objetivo e as restrições com o sinal certo ($\leq$, $\geq$ ou $=$)	Etapa 3
completar a linha <code>addExpression(...)</code> de uma restrição na <code>ojAlgo</code>	Etapa 4
desenhar as retas, achar a região viável e calcular a interseção	Etapa 5
calcular Z em todos os vértices e dizer quais restrições ficam ativas	Etapa 5
dizer quem entra, quem sai e qual é o pivô no tableau do Simplex	Etapa 6
montar o dual de um modelo e dizer o que é W^*	Etapa 7
ler folga, preço-sombra e intervalo de validade num relatório	Etapa 8
decidir qual recurso ampliar, quanto pagar e até onde ampliar	Etapa 8

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

Etapa 1 — Solução viável, solução ótima e o critério

Tempo estimado: 10 minutos. **Aula:** 01.

Resumo

- Um **modelo de otimização** tem **variáveis de decisão** (o que se escolhe), **função objetivo** (o critério para comparar, a ser maximizado ou minimizado) e **restrições** (os limites).
- **Solução viável:** respeita **todas** as restrições ao mesmo tempo.
- **Solução inviável:** desrespeita **pelo menos uma** restrição. Não pode ser escolhida, por maior que seja o seu lucro.
- **Solução ótima:** é viável e tem o melhor valor da função objetivo entre todas as viáveis.
- O ótimo é **relativo ao modelo**: se o modelo esqueceu uma restrição importante, o “ótimo” pode não servir na vida real.

- “Usar todo o recurso” **não é critério**. O critério é a função objetivo (por exemplo, o maior lucro).

Exemplo resolvido — a saboaria Espuma Boa

A saboaria artesanal Espuma Boa, de Paraíso do Tocantins, produz **caixas de sabonete** e **kits de velas aromáticas**. Dados por semana:

Dado	Por caixa de sabonete	Por kit de velas	Disponível por semana
Tacho de cozimento (h)	1	1	18
Embalagem (h)	2	1	26
Lucro	R\$ 70,00	R\$ 60,00	—

A dona quer o **maior lucro possível**. Três funcionários sugeriram planos. Vamos testar cada um: primeiro as restrições, depois o lucro.

Plano (sabonetes, velas)	Tacho (≤ 18)	Embalagem (≤ 26)	Situação	Lucro
(10, 6)	$10 + 6 = 16$ ✓	$2(10) + 6 = 26$ ✓	viável	$70(10) + 60(6) = \text{R\$ } 1.060,00$
(9, 10)	$9 + 10 = 19$ ✗	$2(9) + 10 = 28$ ✗	inviável	R\$ 1.230,00 (não conta)
(13, 0)	13 ✓	$2(13) = 26$ ✓	viável	$70(13) = \text{R\$ } 910,00$

O que o exemplo ensina:

1. O plano (9, 10) tem o maior lucro da tabela, mas é **inviável**: pede 19 horas de tacho e só existem 18. Está fora de cogitação.
2. O plano (13, 0) usa **todas** as 26 horas de embalagem e, mesmo assim, lucra **menos** que (10, 6). Usar tudo não garante o melhor resultado.
3. O plano (10, 6) é viável, mas isso **não prova** que ele seja o ótimo: só comparamos três planos. Nas próximas etapas veremos que existe um plano melhor, **8 caixas de sabonete e 10 kits de velas**, com lucro de R\$ 1.160,00.

Armadilhas comuns

- Achar que um plano viável é ótimo “porque respeita os limites”. Viável é só o primeiro filtro.
- Escolher o plano de maior lucro sem conferir se ele cabe nos recursos.
- Achar que a solução certa precisa gastar todo o recurso. Sobra de recurso é permitida.
- Conferir só uma restrição. É preciso testar **todas**.

Perguntas de fixação

1. O plano (12, 2) é viável para a saboaria? Qual é o lucro dele?
2. Um colega diz: “o plano (10, 6) é ótimo porque respeita o tacho e a embalagem”. O que está errado nessa frase?
3. O plano (0, 20) dá lucro de R\$ 1.200,00. Ele pode ser a solução ótima?

Confira a resposta

1. Tacho: $12 + 2 = 14 \leq 18$ ✓. Embalagem: $2(12) + 2 = 26 \leq 26$ ✓. É **viável**, com lucro $70(12) + 60(2) = \text{R\$ } 960,00$.
2. Respeitar as restrições prova só que o plano é **viável**. Para ser **ótimo**, ele precisa ter o maior lucro entre todos os planos viáveis — e (8, 10), com R\$ 1.160,00, lucra mais.
3. Não. Tacho: $0 + 20 = 20 > 18$. O plano é **inviável**, e um plano inviável nunca é a solução, por maior que seja o lucro.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

Etapa 2 — Processo decisório, sintoma e causa raiz

Tempo estimado: 15 minutos. **Aula:** 02.

Resumo

Processo decisório em seis etapas: (1) identificar o problema; (2) analisar causas e contexto; (3) gerar alternativas; (4) avaliar e escolher; (5) implementar; (6) monitorar os resultados. A etapa 1 é a mais crítica: problema mal definido leva a solução errada.

- **Problema** é a diferença (*gap*) entre a situação atual e a desejada.
- **Sintoma** é o que se vê: fila longa, reclamação, sistema lento.
- **Causa raiz** é o que sustenta o problema; tratada, reduz a repetição.
- Uma **hipótese** de causa só vira causa depois de verificada com **dados, registros, testes ou observação**.
- Agir só no sintoma dá alívio temporário. Exemplo típico: contratar mais gente antes de saber por que a fila cresce.

As cinco técnicas e quando usar cada uma

Técnica	O que faz	Use quando...
5 Porquês	pergunta “por quê?” em sequência, até chegar à causa	o problema é simples, com uma linha de eventos
Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe)	organiza as causas possíveis em categorias — os 6M: Máquina, Método, Mão de obra, Material, Meio ambiente, Medida	há muitas causas possíveis, de várias áreas
Análise de Pareto (80/20)	ordena as categorias pela frequência e calcula a porcentagem acumulada	há dados de ocorrência e é preciso priorizar
FTA (Árvore de Falhas)	parte da falha principal (evento topo) e liga as causas com portas lógicas E e OU	o sistema é crítico e as falhas se combinam
FMEA	lista os modos de falha e calcula RPN = Severidade × Ocorrência × Detecção (notas de 1 a 10)	é preciso prevenir falhas antes que aconteçam

Na prática, as técnicas se combinam: o Pareto diz **por onde começar**; o Ishikawa investiga **a categoria escolhida**.

Exemplo resolvido — o aplicativo da farmácia

O aplicativo de pedidos de uma farmácia de Araguaína recebeu **200 reclamações** no mês. O gerente quer trocar o aplicativo inteiro.

Passo 1 — Pareto. Ordenamos as categorias e acumulamos:

Categoria	Reclamações	%	% acumulada
Entrega atrasada	110	55,0%	55,0%
Produto em falta	50	25,0%	80,0%
Cobrança errada	25	12,5%	92,5%
Outros	15	7,5%	100,0%

Duas categorias somam 80% das reclamações. A investigação começa por “entrega atrasada”.

Passo 2 — Ishikawa na categoria escolhida. As causas possíveis do atraso envolvem várias áreas: o sistema de rotas (Máquina), a separação dos pedidos (Método), o número de entregadores (Mão de obra), endereços cadastrados errados (Material), chuva e trânsito (Meio ambiente), e o horário registrado de saída do pedido (Medida). Cada hipótese é conferida com dados antes da ação.

Passo 3 — a decisão. Trocar o aplicativo antes disso é agir no sintoma: nada garante que o atraso venha do aplicativo.

Um 5 Porquês curto, para outro fato da mesma farmácia: os clientes não receberam o e-mail de confirmação na segunda-feira.

Por quê?	Resposta
Por que o e-mail não chegou?	O servidor de envio recusou as mensagens.
Por que recusou?	O certificado de segurança venceu.
Por que venceu?	A renovação era feita à mão.
Por que ninguém renovou?	Não havia responsável nem lembrete.

Causa a verificar: **falta de um processo de renovação**. O número cinco é uma referência, não uma regra.

Um cálculo de RPN (FMEA), para o módulo de pagamento que a farmácia vai lançar:

Modo de falha	S	O	D	RPN
Pagamento aprovado, mas pedido não registrado	9	2	6	108
Endereço salvo errado	6	5	4	120
Aviso de envio atrasado	3	7	2	42

O maior RPN (120) indica a primeira prioridade. Mas a falha de severidade 9 também merece atenção: o RPN ajuda a ordenar, e não dispensa olhar a gravidade.

Armadilhas comuns

- Confundir as funções: quem calcula **porcentagem acumulada** é o **Pareto**; quem usa **portas E/OU** é a **FTA**; quem calcula **RPN** é a **FMEA**; quem organiza causas nos **6M** é o **Ishikawa**.
- Tratar o número de reclamações como prova da causa. Frequência mostra **onde** olhar, não **por quê**.
- Decidir a ação (contratar, comprar, trocar sistema) antes de verificar a causa.
- Achar que os 5 Porquês precisam de exatamente cinco perguntas.

Perguntas de fixação

1. Um hospital quer saber de que combinações de falhas resulta a parada do sistema de prontuário, como “falha de energia e gerador sem combustível”. Qual técnica é a mais indicada?
2. Uma escola tem 500 registros de ocorrências de TI, separados por tipo, e só dinheiro para atacar dois tipos. Qual técnica ajuda a escolher?
3. Por que “contratar mais entregadores” não é a melhor primeira ação da farmácia?

Confira a resposta

1. **FTA**. Ela parte do evento topo (a parada) e mostra, com portas **E** e **OU**, como as falhas se combinam.
2. **Análise de Pareto**. Ela ordena os tipos pela frequência e mostra quais concentram a maior parte das ocorrências.
3. Porque o atraso é um **sintoma** e a causa ainda não foi verificada. Se a causa for endereço errado ou separação lenta, mais entregadores não resolvem.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

Etapa 3 — Modelagem: variáveis, função objetivo e restrições

Tempo estimado: 15 minutos. **Aula:** 03.

Resumo

Modelar é traduzir o enunciado em matemática, em cinco passos:

1. **Variáveis de decisão** — o que o gestor pode escolher, com **objeto, unidade e período**. Exemplo: “x = número de caixas de sabonete produzidas por semana”.
2. **Função objetivo** — maximizar (lucro) ou minimizar (custo), usando os valores **por unidade**.
3. **Restrições** — uma por recurso ou regra. Cada restrição junta os coeficientes **do mesmo recurso** (a mesma linha da tabela).

4. Sinal — escolhido pelo sentido da frase:

No enunciado	Sinal
no máximo, disponível, capacidade, não ultrapassar	$\leq$
pelo menos, no mínimo, atender à demanda	$\geq$
exatamente, igual a	$=$

5. Não negatividade — $x, y \geq 0$: não existe produção negativa.

Os números informados (lucro por unidade, horas disponíveis) são **parâmetros**, não variáveis.

Exemplo resolvido — o modelo da saboaria

Com a tabela da Etapa 1:

Variáveis de decisão

- x = número de caixas de sabonete produzidas por semana;
- y = número de kits de velas produzidos por semana.

Modelo completo

Maximizar $Z = 70x + 60y$ (lucro, em reais por semana)

Sujeito a:

$x + y \leq 18$ (tacho, em horas por semana)

$2x + y \leq 26$ (embalagem, em horas por semana)

$x, y \geq 0$ (não negatividade)

Conferência das unidades. Na restrição do tacho, “1 hora por caixa $\times$ x caixas” dá horas; somado a “1 hora por kit $\times$ y kits”, dá horas; e compara com 18 horas. Tudo na mesma unidade. Na função objetivo, “R\$ 70 por caixa $\times$ x caixas” dá reais. Se uma restrição misturar reais com horas, há erro.

Armadilhas comuns

- Definir como variável algo que já é dado: “ x = lucro da caixa de sabonete” está **errado**, porque o lucro é parâmetro.
- Esquecer unidade ou período (“ x = sabonetes” fica vago: caixas? por dia? por semana?).
- Trocar a coluna pela linha: na restrição do tacho, entram os números da **linha do tacho** (1 e 1), e não os da coluna do sabonete (1 e 2).
- Usar $\geq$ para recurso disponível: “ $2x + y \geq 26$ ” obrigaria a gastar **pelo menos** 26 horas de embalagem.
- Esquecer $x, y \geq 0$.

Perguntas de fixação

1. A saboaria recebeu uma encomenda que exige **pelo menos 4 caixas de sabonete** por semana. Escreva essa restrição.
2. A loja só consegue vender **no máximo 14 kits de velas** por semana. Escreva essa restrição.
3. Um colega escreveu a função objetivo como $Z = 18x + 26y$. Qual foi o erro?

Confira a resposta

1. $x \geq 4$. “Pelo menos” pede $\geq$.
2. $y \leq 14$. “No máximo” pede $\leq$. Essa restrição volta na Etapa 8.
3. Ele usou as **disponibilidades** (18 e 26), que são os lados direitos das restrições. A função objetivo usa o **lucro por unidade**: $Z = 70x + 60y$.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

Etapa 4 — Do modelo ao código: Java com ojAlgo

Tempo estimado: 10 minutos. **Aulas:** 04 e 07.

Resumo

Cada linha do modelo vira uma linha do programa:

No modelo	No código ojAlgo
x é variável de decisão	<code>Variable sabonete = modelo.addVariable("sabonete")</code>
$x \geq 0$	<code>.lower(0)</code> na variável
lucro 70 de x em Z	<code>.weight(70.0)</code> na variável
uma restrição	<code>modelo.addExpression("nome")</code>
≤ 18	<code>.upper(18)</code> na expressão
≥ 12	<code>.lower(12)</code> na expressão
$= 12$	<code>.level(12)</code> na expressão
coeficiente 2 de x na restrição	<code>.set(sabonete, 2)</code>
maximizar / minimizar	<code>modelo.maximise() / modelo.minimise()</code>

Regras de ouro: **variável** se cria com `addVariable`; **restrição** se cria com `addExpression`. O `.weight(...)` recebe o **lucro**; o `.set(...)` recebe o **consumo** daquele recurso.

Exemplo resolvido — a saboaria em Java

```
import org.ojalgo.optimisation.Expression;
import org.ojalgo.optimisation.ExpressionsBasedModel;
import org.ojalgo.optimisation.Optimisation;
import org.ojalgo.optimisation.Variable;
import java.util.Locale;

public class Saboaria {

    public static void main(String[] args) {

        Locale.setDefault(Locale.forLanguageTag("pt-BR"));

        // 1. modelo vazio
        ExpressionsBasedModel modelo = new ExpressionsBasedModel();

        // 2. variáveis de decisão: lower(0) é a não negatividade; weight é o
lucro
        Variable sabonete = modelo.addVariable("sabonete").lower(0).weight(70.0);
        Variable vela      = modelo.addVariable("vela").lower(0).weight(60.0);

        // 3. restrições: upper(b) é o "<= b"; set(variável, coeficiente)
        Expression tacho = modelo.addExpression("tacho").upper(18)
            .set(sabonete, 1).set(vela, 1);
        modelo.addExpression("embalagem").upper(26)
            .set(sabonete, 2).set(vela, 1);

        // 4. resolver, maximizando
        Optimisation.Result resultado = modelo.maximise();

        // 5. exibir
        System.out.println("Estado: " + resultado.getState());
        System.out.printf("Caixas de sabonete: %.0f%n",
sabonete.getValue().doubleValue());
        System.out.printf("Kits de velas: %.0f%n",
vela.getValue().doubleValue());
        System.out.printf("Lucro: R$ %.2f%n", resultado.getValue());

        // 6. folga do tacho = disponível - usado
        double usado = tacho.evaluate(resultado).doubleValue();
        System.out.printf("Tacho: usado %.0f de 18 h, folga %.0f h%n", usado, 18
- usado);
    }
}
```

Saída do programa (ojAlgo 55.2.0):

Estado: OPTIMAL
Caixas de sabonete: 8
Kits de velas: 10
Lucro: R\$ 1160,00
Tacho: usado 18 de 18 h, folga 0 h

O estado OPTIMAL diz que o *solver* achou e comprovou o ótimo. Outros estados: INFEASIBLE (nenhum plano respeita todas as restrições) e UNBOUNDED (o lucro cresce sem limite; em geral, faltou uma restrição ou o `.lower(0)`).

Traduzindo uma restrição com “pelo menos”. A encomenda “pelo menos 12 itens por semana, somando caixas e kits” vira:

```
modelo.addExpression("encomenda").lower(12).set(sabonete, 1).set(vela, 1);
```

Armadilhas comuns

- Criar a restrição com `addVariable`: restrição é **expressão**, e se cria com `addExpression`.
- Usar `.upper` para “pelo menos” ou `.lower` para “no máximo”.
- Trocar os coeficientes do `.set`: em `set(sabonete, 2).set(vela, 1)`, o 2 é da caixa de sabonete, como na tabela.
- Colocar o consumo no `.weight` e o lucro no `.set`. O `.weight` é só da função objetivo.
- Confiar no programa sem conferir: um número digitado errado dá o ótimo **do modelo errado**, sem mensagem de erro.

Perguntas de fixação

1. Escreva a linha da restrição “no máximo 14 kits de velas por semana”.
2. O que acontece se a restrição da embalagem for escrita com `.lower(26)` no lugar de `.upper(26)`?
3. Na linha `modelo.addExpression("embalagem").upper(26).set(sabonete, 1).set(vela, 2);`, qual é o erro?

Confira a resposta

1. `modelo.addExpression("demanda").upper(14).set(vela, 1);` — restrição com uma variável só, e “no máximo” é `.upper`. O nome entre aspas é só um rótulo.
2. A restrição passaria a dizer $2x + y \geq 26$: a saboaria seria obrigada a usar pelo menos 26 horas de embalagem. O modelo muda e responde outra pergunta.
3. Os coeficientes foram trocados. A caixa de sabonete usa **2** horas de embalagem e o kit, **1**: o certo é `.set(sabonete, 2).set(vela, 1)`.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

Etapa 5 — Método gráfico

Tempo estimado: 20 minutos. **Aula:** 05.

Resumo

O método gráfico resolve modelos com **duas variáveis** em sete passos:

1. Troque cada “ $\leq$ ” por “ $=$ ” para desenhar a **reta de fronteira**.
2. Ache **dois pontos** de cada reta: faça $x = 0$ (acha y) e $y = 0$ (acha x).
3. Escolha o **lado permitido** testando a origem $(0, 0)$.
4. A **região viável** é onde **todas** as restrições valem ao mesmo tempo, no primeiro quadrante ($x, y \geq 0$).
5. Liste os **vértices** (cantos) da região. Um deles é a **interseção** das duas retas, achada resolvendo o sistema.
6. Calcule **Z em cada vértice**.
7. O **maior Z** (na maximização) é o ótimo. As restrições que passam pelo ponto ótimo são as **ativas**: nelas, a folga é zero.

Por que só os vértices? Num problema linear com ótimo finito, há sempre um ótimo em um vértice da região viável.

Exemplo resolvido — o gráfico da saboaria

Retas de fronteira

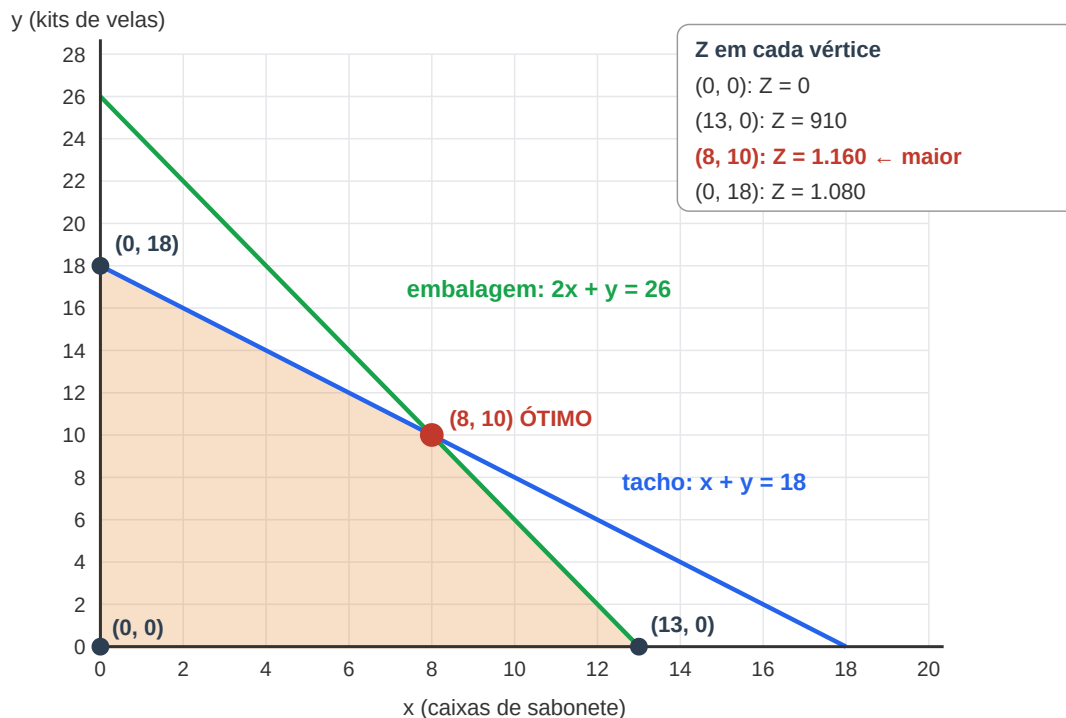
Restrição	Reta	Se $x = 0$	Se $y = 0$
Tacho	$x + y = 18$	$y = 18 \rightarrow (0, 18)$	$x = 18 \rightarrow (18, 0)$
Embalagem	$2x + y = 26$	$y = 26 \rightarrow (0, 26)$	$x = 13 \rightarrow (13, 0)$

Lado permitido. Na origem: $0 + 0 = 0 \leq 18$ ✓ e $2(0) + 0 = 0 \leq 26$ ✓. Para as duas retas, vale o lado que contém a origem, isto é, **abaixo** das retas.

Interseção das retas

$$\begin{aligned} 2x + y &= 26 \\ x + y &= 18 \\ \text{subtraindo a segunda da primeira: } x &= 8 \\ \text{voltando em } x + y = 18: y &= 10 \\ \text{interseção: } (8, 10) \end{aligned}$$

Vértices da região viável. No eixo x , vale o **menor** ponto de corte: $(13, 0)$, porque $(18, 0)$ desrespeita a embalagem ($2 \times 18 = 36 > 26$). No eixo y , vale o menor: $(0, 18)$, porque $(0, 26)$ desrespeita o tacho ($26 > 18$).



Região viável da saboaria, com os quatro vértices e o valor de Z em cada um

Vértice	$Z = 70x + 60y$	Resultado
(0, 0)	$70(0) + 60(0)$	R\$ 0,00
(13, 0)	$70(13) + 60(0)$	R\$ 910,00
(8, 10)	$70(8) + 60(10) = 560 + 600$	R\$ 1.160,00
(0, 18)	$70(0) + 60(18)$	R\$ 1.080,00

Resposta. O ótimo é $x = 8$ e $y = 10$: produzir 8 caixas de sabonete e 10 kits de velas por semana, com lucro de **R\$ 1.160,00**. As **duas restrições ficam ativas**: $8 + 10 = 18$ horas de tacho e $2(8) + 10 = 26$ horas de embalagem, sem sobra.

Interpretação para a dona. “Produza 8 caixas de sabonete e 10 kits de velas por semana: o lucro é de R\$ 1.160,00, o maior possível com os recursos atuais. O tacho e a embalagem ficam totalmente ocupados. Fazer só sabonetes, que têm o maior lucro unitário, renderia apenas R\$ 910,00.”

Casos especiais

- **Inviável:** as restrições não têm ponto em comum; não existe região viável.
- **Ilimitado:** a região é aberta e Z cresce sem fim (em geral, falta uma restrição).
- **Múltiplas soluções ótimas:** dois vértices vizinhos empatam no maior Z; todo o lado entre eles é ótimo.
- **Restrição redundante:** não muda a região, porque as outras já a garantem.

Armadilhas comuns

- Pegar como vértice o maior ponto de corte de um eixo. Vale o **menor**, porque o maior viola a outra restrição.
- Esquecer a interseção e testar só os pontos dos eixos.
- Achar um ponto com Z maior **fora** da região e chamá-lo de ótimo. Ponto fora da região é inviável.
- Errar a conta da interseção. Confira substituindo o ponto nas **duas** equações.
- Responder só “ $x = 8, y = 10$ ”. A resposta completa tem quantidade, unidade, período e lucro.

Perguntas de fixação

1. O ponto (12, 3) está na região viável da saboaria?
2. Se a embalagem tivesse 30 horas em vez de 26, qual seria o novo ponto de corte dessa reta no eixo x?
3. No ponto (13, 0), quais restrições estão ativas e quanto sobra da outra?

Confira a resposta

1. Tacho: $12 + 3 = 15 \leq 18$ ✓. Embalagem: $2(12) + 3 = 27 > 26$ ✗. **Não está:** desrespeita a embalagem.
2. Com $2x + y = 30$ e $y = 0$: $x = 15$, o ponto (15, 0).
3. Só a **embalagem** está ativa ($2 \times 13 = 26$). No tacho, usa 13 das 18 horas: sobram **5 horas**.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

Etapa 6 — Método Simplex: tableau, quem entra e quem sai

Tempo estimado: 20 minutos. **Aula:** 06.

Resumo

O Simplex anda de vértice em vértice, sempre melhorando Z, até não haver melhora.

1. **Forma padrão:** cada restrição “ $\leq$ ” ganha uma **variável de folga** ($s_1, s_2, \dots$), que mede quanto sobra do recurso.
2. **Linha Z:** a função objetivo com os sinais trocados ($Z - 70x - 60y = 0$).
3. **Quem entra:** a coluna com o coeficiente **mais negativo** da linha Z.
4. **Quem sai:** o **teste da razão**, $b \div$ coeficiente da coluna que entra, **só para coeficientes positivos**. Sai a linha da **menor razão**.
5. **Pivô:** o número no cruzamento da coluna que entra com a linha que sai. Divida a linha do pivô pelo pivô e zere o resto da coluna.
6. **Parada:** quando não houver mais número negativo na linha Z, a solução é ótima.

Exemplo resolvido — o Simplex da saboaria

Forma padrão

$$\begin{array}{rcl} x + y + s_1 & = & 18 \\ 2x + y + s_2 & = & 26 \\ Z - 70x - 60y & = & 0 \end{array}$$

Tableau inicial (não produzir nada: vértice (0, 0), $Z = 0$)

Base	x	y	s ₁	s ₂	b
s ₁	1	1	1	0	18
s ₂	2	1	0	1	26
Z	-70	-60	0	0	0

1ª iteração. Entra **x** (-70 é o mais negativo). Teste da razão: $s_1 \rightarrow 18 \div 1 = 18$; $s_2 \rightarrow 26 \div 2 = 13$ (menor). Sai **s₂**, e o **pivô** é **2**.

$$\begin{array}{l} \text{Nova linha } x = \text{linha } s_2 \div 2 \rightarrow [1 ; 0,5 ; 0 ; 0,5 \mid 13] \\ \text{Nova linha } s_1 = \text{linha } s_1 - 1 \times \text{linha } x \rightarrow [0 ; 0,5 ; 1 ; -0,5 \mid 5] \\ \text{Nova linha } Z = \text{linha } Z + 70 \times \text{linha } x \rightarrow [0 ; -25 ; 0 ; 35 \mid 910] \end{array}$$

Base	x	y	s ₁	s ₂	b
s ₁	0	0,5	1	-0,5	5
x	1	0,5	0	0,5	13
Z	0	-25	0	35	910

Estamos no vértice (13, 0), com $Z = 910$. Ainda há negativo na linha Z: continua.

2ª iteração. Entra **y** (-25). Teste da razão: $s_1 \rightarrow 5 \div 0,5 = 10$ (menor); $x \rightarrow 13 \div 0,5 = 26$. Sai **s₁**, e o **pivô** é **0,5**.

$$\begin{array}{l} \text{Nova linha } y = \text{linha } s_1 \div 0,5 \rightarrow [0 ; 1 ; 2 ; -1 \mid 10] \\ \text{Nova linha } x = \text{linha } x - 0,5 \times \text{linha } y \rightarrow [1 ; 0 ; -1 ; 1 \mid 8] \\ \text{Nova linha } Z = \text{linha } Z + 25 \times \text{linha } y \rightarrow [0 ; 0 ; 50 ; 10 \mid 1160] \end{array}$$

Tableau ótimo

Base	x	y	s ₁	s ₂	b
y	0	1	2	-1	10
x	1	0	-1	1	8
Z	0	0	50	10	1160

Não há negativo na linha Z: é o ótimo. **x = 8, y = 10, Z = R\$ 1.160,00** — o mesmo resultado do gráfico. O caminho foi (0, 0) → (13, 0) → (8, 10). Os números **50** e **10** da linha Z, nas colunas das folgas, são os

preços-sombra do tacho e da embalagem (Etapas 7 e 8).

Armadilhas comuns

- Escolher quem entra pelo **maior** número em vez do **mais negativo** da linha Z.
- Fazer o teste da razão com coeficiente **zero ou negativo**. Eles não entram na conta.
- Confundir o **pivô** (o coeficiente, 2) com a **razão** (13).
- Escolher quem sai pela **maior** razão. Sai a **menor**: é o recurso que acaba primeiro.
- Esquecer de trocar o sinal dos lucros ao montar a linha Z.

Perguntas de fixação

1. Se o tacho tivesse **12** horas (em vez de 18), quem sairia na 1ª iteração, e qual seria o pivô?
2. No tableau inicial, por que a razão não é calculada para uma linha que tenha coeficiente 0 na coluna que entra?
3. O que indica o fim do Simplex numa maximização?

Confira a resposta

1. Razões: $s_1 \rightarrow 12 \div 1 = 12$; $s_2 \rightarrow 26 \div 2 = 13$. A menor é 12: sai s_1 , e o pivô é 1.
2. Porque esse recurso não é consumido pela variável que entra: ele não limita o crescimento dela. Coeficientes zero ou negativos ficam fora do teste da razão.
3. Não haver mais **nenhum coeficiente negativo** na linha Z: nenhuma variável fora da base aumentaria o lucro.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

Etapa 7 — Dualidade

Tempo estimado: 10 minutos. **Aula:** 06.

Resumo

O **primal** pergunta “quanto produzir?”. O **dual** pergunta “quanto vale cada unidade de recurso?”. Regras de construção (primal de maximização com “ $\leq$ ”):

No primal (maximização)	No dual (minimização)
cada restrição	vira uma variável dual ($u_1, u_2 \dots$)
cada variável	vira uma restrição
lados direitos (disponibilidades)	viram os coeficientes do objetivo W
coeficientes do objetivo (lucros)	viram os lados direitos
“ $\leq$ ”	vira “ $\geq$ ”

- **Dualidade fraca:** qualquer solução viável do dual dá W **maior ou igual** a qualquer Z viável do primal. O dual funciona como um teto.
- **Dualidade forte:** no ótimo, $W^* = Z^*$.
- O valor ótimo de cada **variável dual** é o **preço-sombra** da restrição correspondente. Ele aparece na linha Z do tableau ótimo, na coluna da folga daquela restrição.

Exemplo resolvido — o dual da saboaria

O primal tem 2 restrições (tacho e embalagem), então o dual tem **2 variáveis**: u_1 (valor da hora de tacho) e u_2 (valor da hora de embalagem). O primal tem 2 variáveis (sabonete e vela), então o dual tem **2 restrições**.

Minimizar $W = 18u_1 + 26u_2$

Sujeito a:

$$\begin{aligned} u_1 + 2u_2 &\geq 70 && \text{(caixa de sabonete: coluna 1 e 2 da tabela, lucro 70)} \\ u_1 + u_2 &\geq 60 && \text{(kit de velas: coluna 1 e 1 da tabela, lucro 60)} \\ u_1, u_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Leitura no tableau ótimo da Etapa 6: $u_1 = 50$ e $u_2 = 10$. Conferência:

- restrição do sabonete: $50 + 2(10) = 70 \geq 70$ ✓;
- restrição da vela: $50 + 10 = 60 \geq 60$ ✓;
- $W^* = 18(50) + 26(10) = 900 + 260 = 1.160 = Z^*$. É a **dualidade forte**.

Armadilhas comuns

- Criar uma variável dual para cada **variável** do primal. É uma para cada **restrição**.
- Usar os lucros (70 e 60) no objetivo do dual. No objetivo do dual vão as **disponibilidades** (18 e 26).
- Manter o “ $\leq$ ” no dual. Primal de maximização com “ $\leq$ ” gera dual de minimização com “ $\geq$ ”.
- Dizer que “pela dualidade fraca, o ótimo do dual é sempre maior”. No ótimo, os valores são **iguais** (dualidade forte).

Perguntas de fixação

1. Um primal tem 3 restrições e 2 variáveis. Quantas variáveis e quantas restrições tem o dual?
2. Se o ótimo de um primal é $Z^* = \text{R\$ } 2.400,00$, quanto vale W^* ?
3. No dual da saboaria, de onde vem o número 26 do objetivo W ?

Confira a resposta

1. O dual tem **3 variáveis** (uma por restrição do primal) e **2 restrições** (uma por variável do primal).
2. $W^* = \text{R\$ } 2.400,00$, pela dualidade forte.
3. É a **disponibilidade** de horas de embalagem, o lado direito da segunda restrição do primal.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

Etapa 8 — Folga, preço-sombra, gargalo e análise de sensibilidade

Tempo estimado: 15 minutos. **Aulas:** 06 e 07.

Resumo

- **Folga** = disponível – usado. Folga **zero**: recurso esgotado, restrição **ativa**, recurso é **gargalo**. Folga **positiva**: sobra recurso; ele não limita o plano.
- **Preço-sombra** de uma restrição: quanto o Z ótimo **aumenta** se o lado direito aumentar **1 unidade**. É o **teto** do que vale pagar por uma unidade extra do recurso.
- **Complementaridade**: folga $\times$ preço-sombra = 0. Recurso que sobra tem preço-sombra zero.
- **Intervalo de validade**: o preço-sombra só vale enquanto o total do recurso ficar dentro do intervalo. Fora dele, o gargalo muda e a taxa muda.
- Um jeito prático de achar o preço-sombra: **resolver duas vezes** o modelo, com o recurso original e com 1 unidade a mais, e subtrair os dois Z.
- Para ampliar **um** recurso, escolha o de **maior preço-sombra**, pague **menos** que ele e amplie só **até o fim do intervalo**.

Exemplo resolvido — o relatório da saboaria

A loja da saboaria informou que vende **no máximo 14 kits de velas** por semana ($y \leq 14$). O plano ótimo continua o mesmo, $x = 8$ e $y = 10$, com $Z = \text{R\$ } 1.160,00$. O relatório do *solver* é:

Restrição	Disponível	Usado	Folga	Preço-sombra	Validade
Tacho (h)	18	18	0	R\$ 50,00 por hora	de 13 a 20 horas
Embalagem (h)	26	26	0	R\$ 10,00 por hora	de 22 a 36 horas
Demanda de kits de velas (unid.)	14	10	4	R\$ 0,00 por unidade	10 unid. ou mais

Leitura, linha por linha

- **Tacho**: gargalo (folga 0). Cada hora a mais aumenta o lucro em R\$ 50,00, enquanto o total ficar entre 13 e 20 horas. Resolvendo duas vezes: com 19 horas, $Z = 1.210$; $1.210 - 1.160 = 50$ ✓.
- **Embalagem**: também gargalo, mas vale menos: R\$ 10,00 por hora a mais.
- **Demanda de velas**: sobram 4 kits de mercado (folga 4), então o preço-sombra é **zero**. Fazer propaganda para vender mais velas **não** aumenta o lucro agora.

Uma decisão. Um vizinho oferece **5 horas extras de tacho a R\$ 30,00 a hora**. Vale a pena?

- Cada hora rende R\$ 50,00 e custa R\$ 30,00: ganho de R\$ 20,00 por hora — **mas só até o total de 20 horas**, isto é, só 2 das 5 horas.
- Comprando só 2 horas: ganho de $2 \times 50 = \text{R\$ } 100,00$, custo de $2 \times 30 = \text{R\$ } 60,00$, **líquido de R\$ 40,00**.
- Comprando as 5 horas: o lucro sobe os mesmos R\$ 100,00 (acima de 20 horas, a hora extra de tacho não rende nada), mas o custo é de R\$ 150,00: **prejuízo de R\$ 50,00**.

A tabela abaixo, obtida resolvendo o modelo para cada total de horas de tacho, mostra o porquê:

Horas de tacho	18	19	20	21	22	23
Z ótimo (R\$)	1.160	1.210	1.260	1.260	1.260	1.260
Ganho da última hora (R\$)	—	50	50	0	0	0

Com 20 horas, o plano passa a ser 6 caixas de sabonete e 14 kits de velas, e a **demandas de velas vira o novo gargalo**. É por isso que o intervalo do tacho termina em 20.

Sensibilidade do lucro unitário (Aulas 06 e 07). A mesma ideia vale para os coeficientes da função objetivo. Mantido o kit de velas em R\$ 60,00, o plano (8, 10) continua ótimo enquanto o lucro da caixa de sabonete ficar entre R\$ 60,00 e R\$ 120,00; dentro dessa faixa muda o valor de Z, mas não a decisão.

Armadilhas comuns

- Multiplicar o preço-sombra por uma quantidade grande: 5 horas de tacho **não** rendem $5 \times 50 = \text{R\$ } 250,00$.
- Achar que preço-sombra é lucro garantido. Ele é o **teto** do preço a pagar por unidade.
- Ampliar o recurso de **menor** preço-sombra “porque é mais barato”. O preço-sombra mede o **ganho**, não o custo.
- Investir no recurso que tem **folga**: ampliar o que já sobra não muda nada.
- Somar preços-sombra de recursos diferentes: cada um vale mudando **um** recurso por vez.

Perguntas de fixação

1. Um fornecedor oferece horas de embalagem a R\$ 15,00 a hora. Vale a pena comprar?
2. Por que o preço-sombra da demanda de velas é zero?
3. Até quantas horas **no total** de tacho vale o preço-sombra de R\$ 50,00?

Confira a resposta

1. **Não**. Cada hora de embalagem rende só R\$ 10,00 (o preço-sombra); pagar R\$ 15,00 dá prejuízo de R\$ 5,00 por hora.
2. Porque a restrição tem **folga de 4 kits**: o mercado não é o que limita o plano. Pela complementaridade, folga positiva implica preço-sombra zero.
3. Até **20 horas** no total, o fim do intervalo de validade (13 a 20 horas). Como hoje há 18, só **2 horas** extras rendem R\$ 50,00 cada.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

Etapa 9 — Simulado

Tempo estimado: 1 hora (o mesmo tempo da prova).

O simulado está no arquivo “**Simulado — Revisão para a A1**”, publicado junto com este roteiro. Ele tem o mesmo formato da prova: 10 questões objetivas e 1 discursiva. **Não vale nota:** serve para você ver o que já sabe e o que precisa rever.

Como fazer:

1. Separe **1 hora sem interrupção**, papel, lápis, borracha e uma caneta.
2. Faça **sem consultar** este roteiro, os slides ou as anotações.
3. Anote as letras das objetivas numa folha, na mesma ordem da tabela de respostas da prova.
4. **Escreva a discursiva à mão, no papel**, com todos os cálculos e o gráfico. O motivo é simples: a prova é manuscrita. Quem só resolve de cabeça ou no celular descobre na hora da prova que desenhar os eixos, achar a interseção e escrever a frase para o gestor leva tempo. O simulado é o lugar de treinar isso e de medir quanto tempo você gasta.
5. Só depois de terminar, confira tudo na seção “**Resolução comentada do simulado**”, logo abaixo.
6. Para cada erro, volte à etapa indicada na resolução e refaça as perguntas de fixação dela.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

Resolução comentada do simulado

Faça o simulado antes de ler esta parte. Ler a resolução antes tira do simulado a única coisa que ele oferece: mostrar o que você já sabe fazer sozinho.

Respostas das objetivas

Questão	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Resposta	B	D	A	C	A	D	B	C	D	A

Questão 1 — viável × ótima (Etapa 1)

Teste do plano (9, 5): argila $4(9) + 3(5) = 36 + 15 = 51$ t, acima das 48 t; queima $9 + 2(5) = 19$ h, dentro das 22 h.

- **A — errada.** Respeitar a queima não basta: o plano precisa respeitar **todas** as restrições, e ele ultrapassa a argila.
- **B — correta.** O plano consome 51 t de argila e só há 48 t: é **inviável**. Plano inviável não pode ser escolhido, qualquer que seja o lucro.

- **C — errada.** Lucro alto não torna um plano ótimo; antes, ele precisa ser viável. Este não é.
- **D — errada.** O plano nem é viável. E, mesmo que fosse, “usar todo o recurso” não é critério de solução ótima.

Questão 2 — sintoma, causa raiz e técnica (Etapa 2)

- **A — errada.** O Pareto mostra **onde** está a maior parte das reclamações, não **por que** elas acontecem. Trocar o sistema agora é agir sem verificar a causa.
- **B — errada.** RPN é da **FMEA**, e portas E/OU são da **FTA**; nenhuma das duas é o que o Pareto faz.
- **C — errada.** Quem ordena por frequência e calcula a porcentagem acumulada é o **Pareto**, e não a FTA.
- **D — correta.** O Pareto já apontou a categoria prioritária. Como as causas possíveis envolvem várias áreas, o passo seguinte é o **Ishikawa** nessa categoria, com verificação das hipóteses por dados.

Questão 3 — modelagem (Etapa 3)

- **I — falsa.** Lucro é **parâmetro** (dado). As variáveis são as **quantidades** de potes e frascos por semana.
- **II — verdadeira.** $Z = 9x + 12y$ usa o lucro por unidade de cada produto.
- **III — verdadeira.** Envase: 4 minutos por pote e 6 por frasco, com 240 minutos disponíveis: $4x + 6y \leq 240$.
- **IV — falsa.** “Disponíveis” é limite máximo: o certo é $x + y \leq 50$. Com “ $\geq$ ”, o apiário seria obrigado a usar pelo menos 50 rótulos.

Estão corretas **II e III**: alternativa **A**.

Questão 4 — ojAlgo (Etapa 4)

“Pelo menos 12 lavagens, somando as simples e as completas” é $1 \cdot \text{simples} + 1 \cdot \text{completa} \geq 12$.

- **A — errada.** `.upper(12)` quer dizer **no máximo** 12.
- **B — errada.** Restrição se cria com `addExpression`, e não com `addVariable`.
- **C — correta.** `addExpression`, `.lower(12)` para “pelo menos” e coeficiente 1 para cada tipo de lavagem.
- **D — errada.** Os coeficientes 40 e 60 são os litros de água da outra restrição; aqui se conta o **número** de lavagens.

Questão 5 — método gráfico (Etapa 5)

Interseção: $x + y = 16$ e $x + 2y = 18$. Subtraindo, $y = 2$ e $x = 14$. Vértices: (0, 0), (16, 0), (14, 2) e (0, 9). No eixo x, vale 16 (o 18 da costura viola o tear); no eixo y, vale 9 (o 16 do tear viola a costura).

Vértice	$Z = 50x + 70y$
(0, 0)	0
(16, 0)	800
(14, 2)	840
(0, 9)	630

- **A — correta.** (14, 2) tem o maior Z entre os vértices: R\$ 840,00.
- **B — errada.** (16, 0) é vértice, mas $Z = 800$ é menor que 840.
- **C — errada.** (0, 9) é vértice, com $Z = 630$.
- **D — errada.** (16, 9) junta os dois pontos de corte, mas está **fora** da região: $16 + 9 = 25 > 16$.

Questão 6 — Simplex (Etapa 6)

Entra **y** (-50 é o mais negativo). Razões: $s_1 \rightarrow 27 \div 3 = 9$; $s_2 \rightarrow 40 \div 5 = 8$ (menor). Sai **s_2** ; o pivô é o coeficiente de y na linha de s_2 : **5**.

- **A — errada.** Entra a coluna mais negativa, -50 (y), e não -35 (x).
- **B — errada.** A menor razão é 8, na linha de s_2 , e não 9.
- **C — errada.** 8 é a **razão**; o pivô é o **coeficiente** 5.
- **D — correta.**

Questão 7 — preço-sombra (Etapa 8)

- **I — falsa.** Cada saco extra de substrato aumenta o lucro em R\$ 30,00 (preço-sombra). Pagando R\$ 35,00, a empresa **perde** R\$ 5,00 por saco.
- **II — verdadeira.** O substrato está esgotado: 22 usados de 22, folga zero. É gargalo.

Ser gargalo não basta: o preço pago precisa ser **menor** que o preço-sombra. Resposta **B**. A alternativa A erra ao dizer que todo gargalo compensa ser ampliado, qualquer que seja o preço; a C erra ao dizer que o substrato tem folga (quem tem folga de 3 é a demanda de baru); a D erra ao apontar a demanda, que sobra, como gargalo.

Questão 8 — análise de sensibilidade (Etapa 8)

O preço-sombra do manejo (R\$ 70,00 por hora) vale de 16 a **24 horas**. Hoje há 18: só **6** horas extras rendem R\$ 70,00 cada. Acima de 24 horas, a hora extra de manejo não aumenta o lucro.

- **A — errada.** Ignora o intervalo: as 10 horas custam R\$ 500,00 e aumentam o lucro só em $6 \times 70 = \text{R\$ } 420,00$ — **prejuízo de R\$ 80,00**.
- **B — errada.** O manejo tem folga **zero**: é gargalo. Quem tem folga é a demanda de pirarucu.
- **C — correta.** Comprando 6 horas: ganho $6 \times 70 = \text{R\$ } 420,00$, custo $6 \times 50 = \text{R\$ } 300,00$, líquido de **R\$ 120,00**.
- **D — errada.** Preço-sombra menor quer dizer ganho menor por unidade (R\$ 10,00 por saco de ração), e não “mais barato”.

Questão 9 — método gráfico, afirmações (Etapa 5)

- **I — verdadeira.** $P = (5, 12)$: temperagem $2(5) + 12 = 22 \leq 22$; moldagem $5 + 12 = 17 \leq 18$.
- **II — verdadeira.** Z nos vértices: $(11, 0) \rightarrow 990$; $(4, 14) \rightarrow 90(4) + 70(14) = 360 + 980 = \mathbf{1.340}$; $(0, 18) \rightarrow 1.260$. O maior é 1.340.
- **III — falsa.** $Q = (6, 13)$ dá $Z = 1.450$, mas está fora da região: temperagem $2(6) + 13 = 25 > 22$. Ponto inviável não é solução.
- **IV — verdadeira.** Em $(4, 14)$: temperagem $8 + 14 = 22$ e moldagem $4 + 14 = 18$. As duas sem folga.

Corretas: **I, II e IV**, alternativa **D**.

Questão 10 — dualidade (Etapa 7)

- **I — verdadeira.** O dual é minimizar $W = 22u_1 + 34u_2$, e no ótimo $u_1 = 70$ e $u_2 = 10$ (os preços-sombra): $W^* = 1.540 + 340 = \mathbf{R\$ 1.880,00}$.
- **II — falsa.** A dualidade fraca compara soluções **viáveis quaisquer** ($W \geq Z$). No **ótimo**, vale a dualidade **forte**: $W^* = Z^*$. O primal dá $Z^* = 90(12) + 80(10) = 1.080 + 800 = \mathbf{R\$ 1.880,00}$, igual a W^* .

Resposta **A**. A B e a D aceitam a afirmação II, que é falsa; a C nega a I, que a conta confirma.

Questão 11 — discursiva: resposta-modelo e critérios de correção

a) Variáveis e modelo

- x = número de vasos produzidos por semana;
- y = número de travessas produzidas por semana.

Maximizar $Z = 80x + 70y$ (lucro, em reais por semana)

Sujeito a:

$$3x + y \leq 24$$

(torno, em horas por semana)

$$x + 2y \leq 18$$

(esmaltação, em horas por semana)

$$x, y \geq 0$$

(não negatividade)

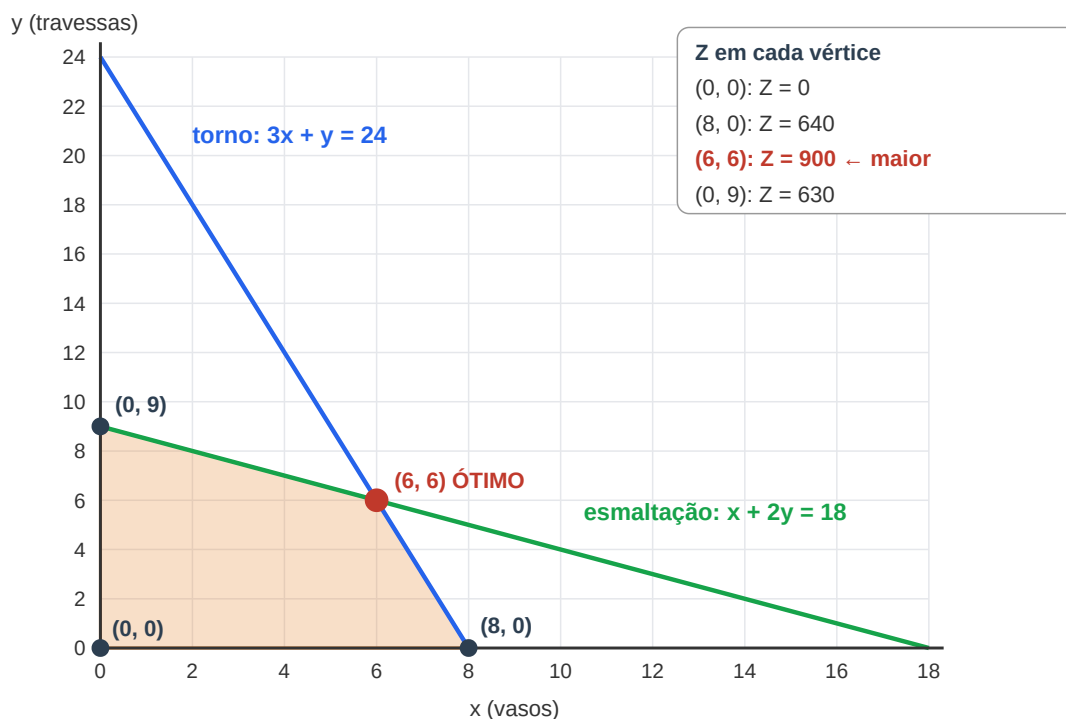
b) Gráfico, vértices e Z

Reta	Se $x = 0$	Se $y = 0$
Torno: $3x + y = 24$	(0, 24)	(8, 0)
Esmaltação: $x + 2y = 18$	(0, 9)	(18, 0)

A origem satisfaz as duas restrições ($0 \leq 24$ e $0 \leq 18$): a região fica abaixo das duas retas, no primeiro quadrante.

Interseção:

$$\begin{aligned}
 3x + y &= 24 \rightarrow y = 24 - 3x \\
 x + 2(24 - 3x) &= 18 \\
 x + 48 - 6x &= 18 \\
 -5x &= -30 \rightarrow x = 6 \quad \text{e} \quad y = 24 - 18 = 6
 \end{aligned}$$



Região viável do ateliê de cerâmica, com os quatro vértices e o valor de Z em cada um

Vértice	$Z = 80x + 70y$
(0, 0)	R\$ 0,00
(8, 0)	R\$ 640,00
(6, 6)	$480 + 420 = \mathbf{R\$ 900,00}$
(0, 9)	R\$ 630,00

c) Solução ótima e interpretação

O ótimo é $x = 6$ e $y = 6$, com lucro de **R\$ 900,00 por semana**. Conferência: torno $3(6) + 6 = 24$ horas; esmaltação $6 + 2(6) = 18$ horas. As duas restrições ficam ativas.

Frase para a gerente: “Produza 6 vasos e 6 travessas por semana. O lucro será de R\$ 900,00, o maior possível com os recursos atuais, e as 24 horas de torno e as 18 horas de esmaltação ficam totalmente ocupadas. Produzir só vasos, que têm o maior lucro por unidade, renderia apenas R\$ 640,00.”

Critérios de correção (5,0 pontos)

Critério	Pontos
Variáveis de decisão com significado, unidade e período	0,50
Função objetivo: maximizar $Z = 80x + 70y$	0,50
Restrições com coeficientes e sinal $\leq$ corretos (0,50 cada)	1,00
Não negatividade ($x, y \geq 0$)	0,25
Gráfico: as duas retas com os pontos de corte e a região viável marcada	0,50
Os quatro vértices, com a interseção (6, 6) calculada	0,75
Z calculado em cada vértice	0,50
Solução ótima e lucro máximo indicados	0,50
Frase de interpretação para a gerente (quanto produzir, lucro e recursos usados)	0,50
Total	5,00

Erros que custam ponto: usar “ $\geq$ ” nas restrições; trocar 3 e 1 entre o vaso e a travessa; pegar (18, 0) ou (0, 24) como vértices (estão fora da região); calcular a interseção sem conferir nas duas equações; terminar só com “ $x = 6, y = 6$ ”, sem a frase para a gerente.

Ficou com dúvida? Escreva nos comentários do material no Classroom, dizendo a etapa e a pergunta.

Referências

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. *Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para análise de decisões*. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

BARBOSA, Marcos Antonio. *Iniciação à pesquisa operacional no ambiente de gestão*. 3. ed. Curitiba: Intersaberes, 2015. E-book.

CAIXETA-FILHO, José Vicente. *Pesquisa operacional: técnicas de otimização aplicadas a sistemas agroindustriais*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

COLIN, Emerson C. *Pesquisa operacional: 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

DANTZIG, George B. *Linear programming and extensions*. Princeton: Princeton University Press, 1963.

HILLIER, Frederick S.; LIEBERMAN, Gerald J. *Introdução à pesquisa operacional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

ISHIKAWA, Kaoru. *What is total quality control? The Japanese way*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1985.

JURAN, Joseph M. *Quality control handbook*. New York: McGraw-Hill, 1951.

LACHTERMACHER, Gerson. *Pesquisa operacional na tomada de decisões*. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

OHNO, Taiichi. *O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala*. Porto Alegre: Bookman, 1997.

OJALGO. *ojAlgo — Oj! Algorithms*. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.ojalgo.org>. Acesso em: 27 set. 2026.

STAMATIS, Dean H. *Failure mode and effect analysis: FMEA from theory to execution*. 2. ed. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2003.

VESELY, William E. *et al. Fault tree handbook*. Washington: U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1981. (NUREG-0492).